



Exame Modelo de Recurso — Bases de Dados (Modelo 3)

 **Ano Letivo:** 2025/2026 |  **Época:** Recurso (Modelo)

 **Curso:** Engenharia Informática / Segurança Informática em Redes de Computadores

 **Instituição:** P.PORTO — ESTG

 **Unidade Curricular:** Bases de Dados

 **Duração:** 2 horas |  **Cotação Total:** 20 valores

Instruções: Responda a todas as questões de forma clara e objetiva. Fundamente as suas respostas sempre que possível. Use notação adequada para SQL e Álgebra Relacional.

Pergunta 1 — Conceitos Fundamentais (2 val.)

Defina os seguintes termos no contexto de sistemas de bases de dados:

- **Base de Dados**
- **Sistema de Gestão de Bases de Dados (SGBD)**, identificando os seus principais componentes
- **Metadados**

Pergunta 2 — Abordagem de Ficheiros vs SGBD (2 val.)

Descreva em que situações será preferível a abordagem de Sistemas de Ficheiros comparativamente à abordagem de Sistemas de Bases de Dados, tendo em atenção as principais desvantagens da utilização de um SGBD.

Pergunta 3 — Sublinguagens de Dados (2 val.)

O que são sublinguagens de dados? Identifique e descreva sucintamente as quatro principais sublinguagens de dados no SQL (DDL, DML, DCL, TCL), apresentando exemplos de comandos para cada uma delas e explicando as diferenças entre DDL e DML.

Pergunta 4 — Esquemas de Bases de Dados ANSI/SPARC (2 val.)

Explique o conceito de *Database Schema* e descreva detalhadamente os três tipos de esquema definidos na arquitetura de três níveis ANSI/SPARC (Esquema Externo, Esquema Conceptual e Esquema Interno).

Pergunta 5 — Operações da Álgebra Relacional (2 val.)

Defina as cinco operações básicas/principais da Álgebra Relacional. Adicionalmente, demonstre matematicamente como as operações derivadas de Junção ($\bowtie$) e Interseção ($\cap$) podem ser expressas através destas cinco operações básicas.

Pergunta 6 — Anomalias de Atualização (2 val.)

Descreva os três tipos de anomalias de atualização (inserção, eliminação e modificação) que podem ocorrer numa relação que contém dados redundantes, fornecendo exemplos para ilustrar cada uma delas.

Pergunta 7 — Normalização de Fatura (3 val.)

Observe atentamente o documento abaixo, que representa uma fatura de estadia simplificada emitida por um hotel. Escreva a definição da estrutura — nomes e atributos — das tabelas necessárias para representar estes dados num sistema de gestão de bases de dados relacional que suporte a faturação do hotel. Deve garantir que todas as tabelas estão na forma normal mais adequada. Não esqueça de indicar quais os campos que são chave primária e quais os que são chave estrangeira. Enuncie as definições de cada Forma Normal à medida que faz a normalização e identifique as dependências funcionais verificadas.

FATURA — Grand Plaza Hotel

FATURA DE ESTADIA						
Grand Plaza Hotel, Lda.						
NIF Hotel: 502 987 111						
Av. Central, 120 – 4610-222 Felgueiras						
Fatura N°: FS 2026/0491		Data Emissão: 20-06-2026		Hora: 11:15		
ATCUD: GPH9876-0491		Quarto Reservado: 204				
DADOS DO HÓSPEDE						
NIF Hóspede: 211 098 765		Nome: João Sousa				
Morada: Rua das Flores, 15, 4610-100 Felgueiras						
Período Estadia: 18-06-2026 a 20-06-2026 (2 noites)						
CONSUMOS & SERVIÇOS						
Ref.	Descrição	Local	Qtd.	Preço Un.	IVA	Subtotal
S102	Acomodação Quarto Dbl	Quarto	2	85,00€	6%	180,20€
C405	Room Service Jantar	Restaur.	1	25,00€	23%	30,75€
S220	Acesso Circuito SPA	SPA	2	15,00€	23%	36,90€
RESUMO DE IVA						
Taxa IVA	Incidência	Valor IVA				
6%	170,00€	10,20€				
23%	55,00€	12,65€				
Subtotal (s/IVA):		225,00€				
Total IVA:		22,85€				
TOTAL FINAL:		247,85€				
Método Pagamento: Cartão Multibanco						

Pergunta 8 — Modelação, SQL e Álgebra Relacional (5 val.)

Uma empresa de reparação de dispositivos eletrónicos pretende informatizar a sua gestão operacional. O diagrama conceptual simplificado do sistema contempla as seguintes entidades e regras de negócio:

- Os **Clientes** (particulares ou empresariais) possuem um código, nome, NIF e tipo de cliente.
- Os **Técnicos** são identificados por um código e possuem nome, nível de certificação (Júnior, Sénior, Especialista) e respetivo valor/hora.
- Os **Dispositivos** eletrónicos pertencem a um cliente e possuem um número de série único, marca, modelo, categoria (ex.: smartphone, portátil, consola) e o código do proprietário.
- As **Ordens de Reparação** registam os trabalhos iniciados, contendo código da ordem, número de série do dispositivo, código do técnico responsável, data de início da intervenção, estado atual (Em diagnóstico, Agendada, Em curso, Concluído) e o total de horas de trabalho efetivas registadas.

A definição de cada tabela é apresentada a seguir:

- **Cliente** = (codCliente, nome, nif, tipoCliente)
- **Tecnico** = (codTecnico, nome, nivelCertificacao, valorHora)
- **Dispositivo** = (numSerie, marca, modelo, categoria, codCliente)
- **OrdemReparacao** = (codOrdem, numSerie, codTecnico, dataInicio, estado, totalHoras)

Nota: `codCliente` em *Dispositivo* referencia *Cliente(codCliente)*; `numSerie` em *OrdemReparacao* referencia *Dispositivo(numSerie)*; e `codTecnico` em *OrdemReparacao* referencia *Tecnico(codTecnico)*.

a) Identifique a chave primária e as chaves estrangeiras da tabela *OrdemReparacao*. Justifique o relacionamento com as restantes tabelas e a necessidade das chaves estrangeiras. (1 val.)

b) SQL: Quais os clientes (nome e NIF) de tipo 'Particular' que têm mais de 3 ordens de reparação com estado 'Concluído' associadas a dispositivos da marca 'Apple' iniciadas no ano de 2026? (2 val.)

c) Álgebra Relacional: Quais os técnicos (nome e nível de certificação) que nunca foram associados a qualquer ordem de reparação para dispositivos da categoria 'Smartphones'? (2 val.)

Bom trabalho!